

一九九一年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.
2. 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.
3. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.

4. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} =$$
 _____.

5. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是 ()
(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$. (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.
(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e$. (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e$.
2. 设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数;} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 ()
(A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.
3. 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 则必有 ()
(A) $A = O$ 或 $B = O$. (B) $AB = BA$.
(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$. (D) $|A| + |B| = 0$.
4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是 ()
(A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.
(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.
(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.
(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

5. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是.....()
- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A - B) = P(A)$.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数. 求证: $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$.

七、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

八、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x} \quad (0 < x < +\infty)$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A + B = AB$.

(I) 证明 $A - E$ 为可逆矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵;

(II) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一?

(III) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 求常数 k 的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(I) 求 X 的概率分布. (II) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏、在 200—240 伏和超过 240 伏三种情形下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2, 假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220, 25^2)$, 试求:

(I) 该电子元件损坏的概率 α ;

(II) 该电子元件损坏时, 电源电压在 200—240 伏的概率 β .

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919